

摘要：

巴克莱分析称，瓶颈在智能而非硬件，算力拉动集中在边缘而非数据中心，Physical AI颠覆的第一波浪潮很可能根本不是人形的。

巴克莱认为，通用人形机器人的大规模部署可能要等到2035年前后，而非2030年。

在9月18日发布的最新研报中，巴克莱对人形机器人投资热潮提出了三点判断：瓶颈在智能而非硬件，算力拉动集中在边缘而非数据中心，Physical AI颠覆的第一波浪潮很可能根本不是人形的。

报告中，巴克莱还围绕着规模、算力、形态等投资者最关切的问题进行了详细分析。

## 争议一：大规模部署，2035而非2030

巴克莱在报告中写道，当前行业中被展示的许多人形机器人能力，仍依赖预编程、远程操控或针对特定场景的窄域自动化，距离真正的通用自主性差距显著。

该机构认为，核心瓶颈不在硬件，在智能——感知、推理和行动所需的AI模型能力尚不成熟。硬件端则面临规模、成本与能力之间的“鸡与蛋”困境：没有规模就没有低成本，没有足够智能就无法证明商业价值，三者难以同时突破。

这一格局与自动驾驶走过的十余年商业化周期高度相似。

由此，巴克莱认为更早期的投资机会在算力、数据和模型层——即解锁人形机器人“GPT时刻”所需的底层基础设施。硬件的大规模经济部署，则需要等智能层先行突破。

## 争议二：算力需求——数据中心增量有限，边缘才是主战场

人形机器人对算力的拉动需要分两个维度看：集中式的数据中心算力和分布式的边缘AI算力。

数据中心侧，算力主要服务于两类工作：仿真与合成数据生成（用于训练和测试策略），以及基础模型的训练与后训练（构建从感知到行动的智能）。但推理——机器人在现实中实时感知、决策和行动的环节——必须在机器人内部的专用边缘处理器上完成，因为对延迟、功耗、可靠性和安全性有严苛约束。这意味着，人形机器人的推理负载不会像Agentic AI那样直接转化为超大规模数据中心的增量需求。对数据中心而言，人形机器人是小幅增量；对边缘计算，才可能是重大驱动。

不过，在一个AI数据中心产能已然紧张的行业里，即便是增量也有分量。更关键的一点是：算力需求先于硬件部署扩张。开发者在机器人大规模落地之前，就需要海量算力进行仿真和模型训练。

Figure与新型云服务商Nscale的合作是一个典型例证。这项多年期协议初始投入约35亿美元，目标规模超60亿美元，可支持多达10万块NVIDIA Vera Rubin GPU。按每GPU约3.0-3.3千瓦的全配置机架容量估算，对应约300-330兆瓦的IT容量——在人形机器人尚未大规模上线的阶段，仅开发“大脑”就已对数据中心构成可观的增量需求。

## 争议三：“人形”未必是Physical AI的最优解



巴克莱认为，Physical AI颠覆的第一波浪潮，大概率不是人形的。

巴克莱所说的"还为时尚早"，特指完全自主的通用人形机器人。在此之前，针对特定任务的AI机器人已经在多个行业动起来了。协作机器人（cobots）、自主移动机器人（AMR）、AI无人机、四足机器人——这些形态各异的机器人正从"脏、闷、危"（dirty, dull, dangerous）的工种切入，覆盖商业、工业和国防等诸多场景。

目前，亚马逊已在运营中部署超过100万台机器人，涵盖移动驱动单元、AMR和AI操控系统，按任务和形态分工，没有一台是人形的。Uber创始人Travis Kalanick旗下的Atoms近期完成17亿美元融资，方向是矿业和运输领域的专用工业机器人和Physical AI系统。

那为何还要追求人形？巴克莱分析称，主要逻辑在两条：

第一，人类世界围绕人的身体构建。楼梯、门、工具、工作台、生产线，都以人的尺度为标准，人形机器人能直接进入现有环境，不需要为机器人重新改造基础设施。

第二，通用人形机器人提供了一种多任务平台的可能——同一台机器人搬运物料、操作工具、巡检设备，价值在于一个平台覆盖多种场景，而非在任何单一任务上胜过专用机器人。

但当任务和环境明确时，专用方案往往更快、更便宜、更安全。平面仓库中轮式比双足实用，不平整地形中四足比双足稳定，重复操作中专用夹持器比五指手精准。形态选择，终究由具体场景决定。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

36 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论